SRv6の導入

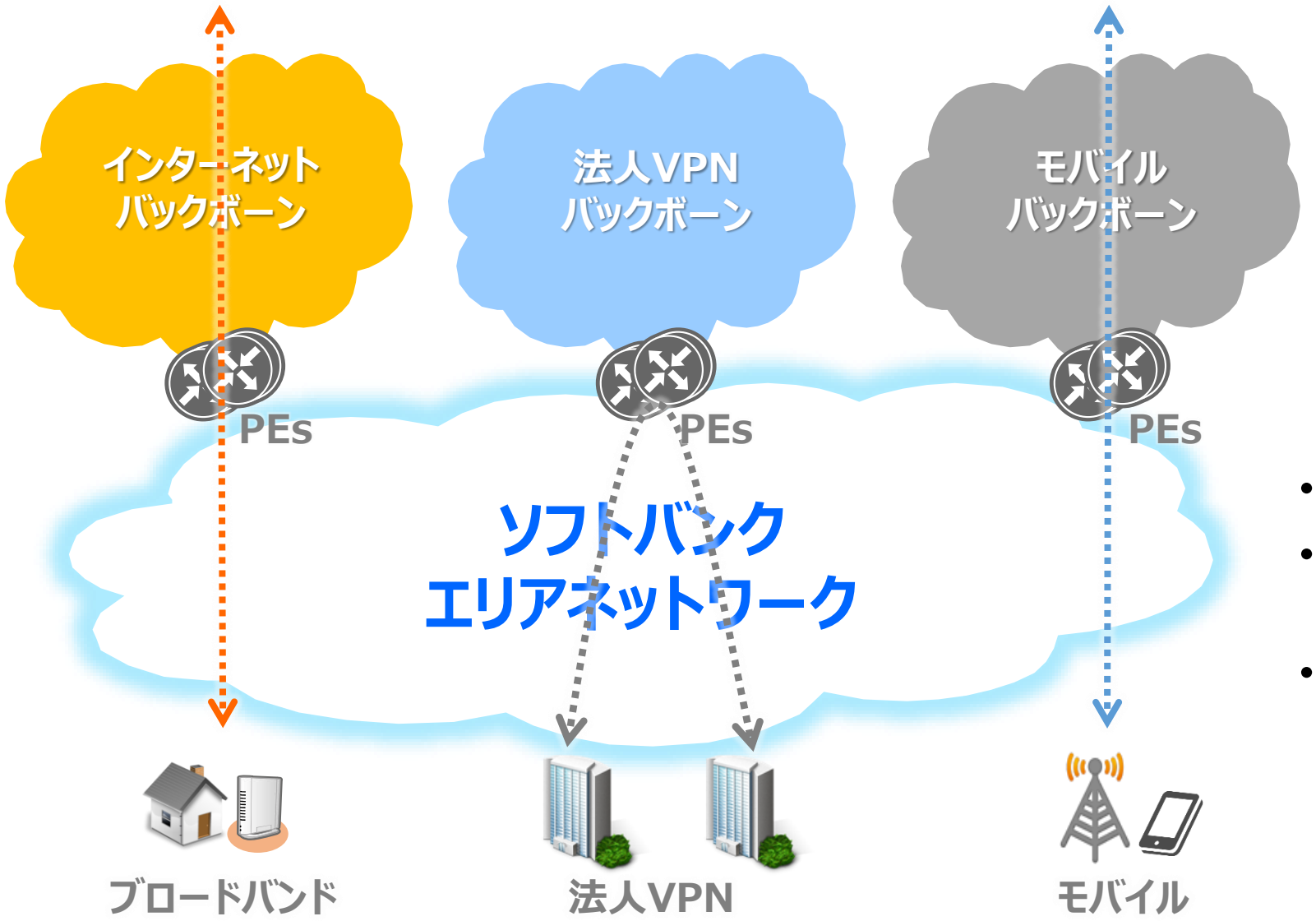
～商用NWの実装事例～

2019年10月

ソフトバンク株式会社
古代 大祐

SRv6導入のモチベーション

ソフトバンクのエリアネットワーク



ソフトバンクのアクセス共通基盤

- 全国の都道府県に展開
- コンシューマ、法人VPN、モバイル基地局向けにアクセス回線を提供
- 伝送装置、ルータ/スイッチ、アクセスノードの組み合わせで構成

エリアネットワークの課題解決

SoftBank

トラヒック増と新たなサービス要件による課題が顕在化

設備効率の向上

急増するトラヒックへの対応



信頼性の向上

二重故障等の長時間化への対応



新サービスへの対応

低遅延、大容量、多接続



既存エリアネットワークの課題を解決する、

新たなアーキテクチャの検討を推進

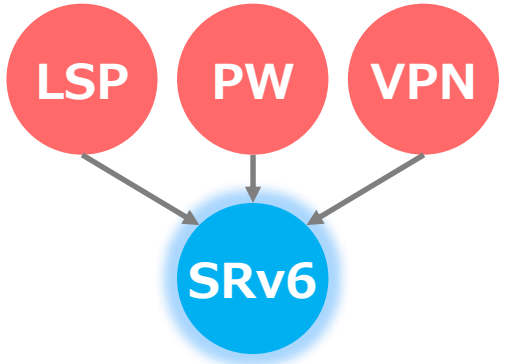
SRv6とは

SoftBank

相反する特性を高次元で両立する、ネットワーク技術

シンプル化

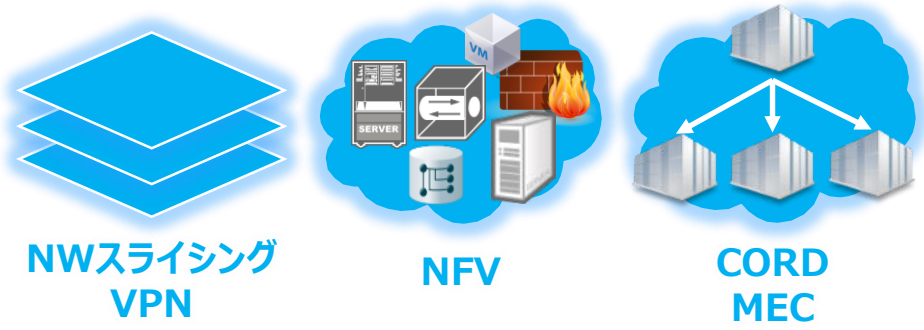
プロトコルや管理情報を削減し、
ネットワーク構造を簡素化



信頼性・安定性向上

高機能化

NWをプログラミングしてDC化



NWスライシング
VPN

NFV

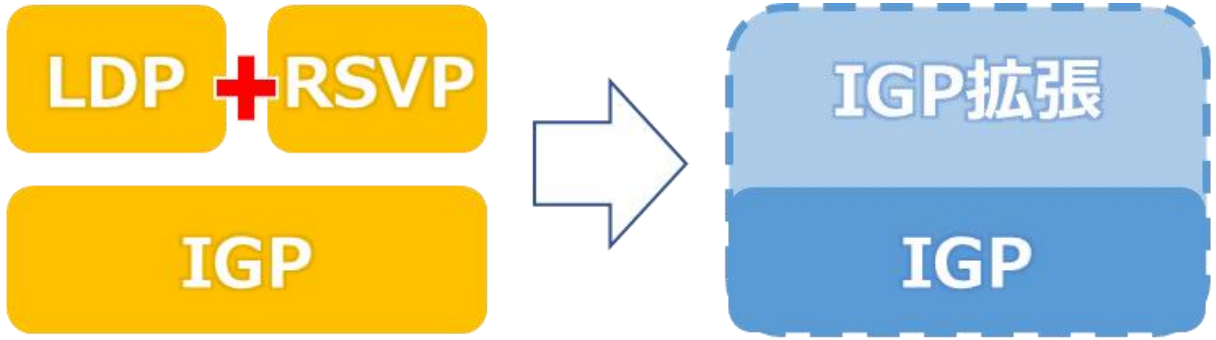
CORD
MEC

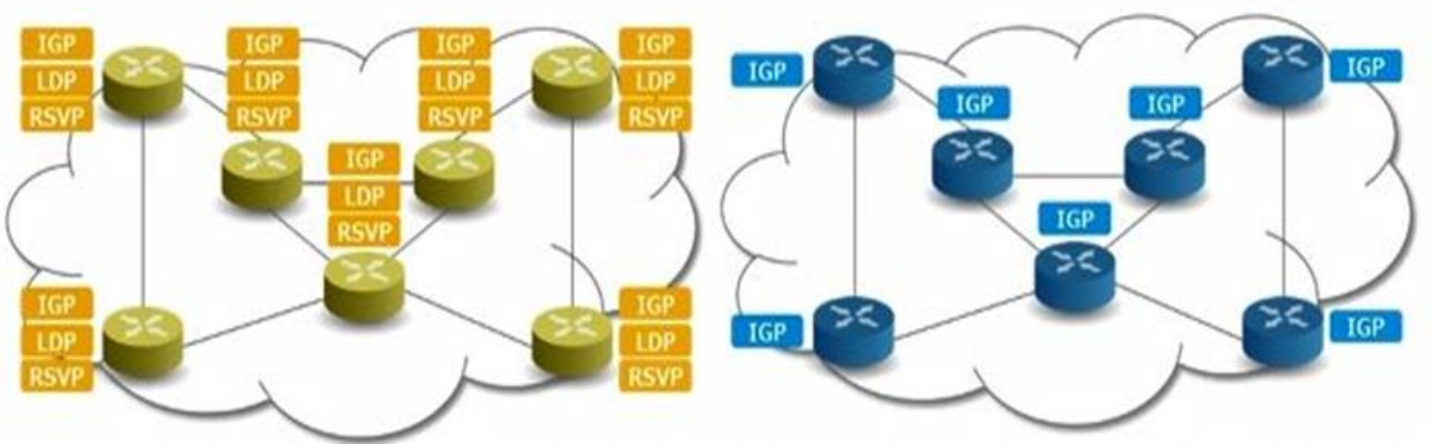
将来サービスに対応

シンプル化

SoftBank

ネットワーク機能・設計のシンプル化で、信頼性・安定性を向上





シンプルなプロトコルスタック

- ラベル配布プロトコル(RSVP・LDP等)をなくしてIGPに機能を集約
- パス管理を削減してステートレスに、装置負荷を低減
- 設計、開発、導入、運用のスキルセット統合

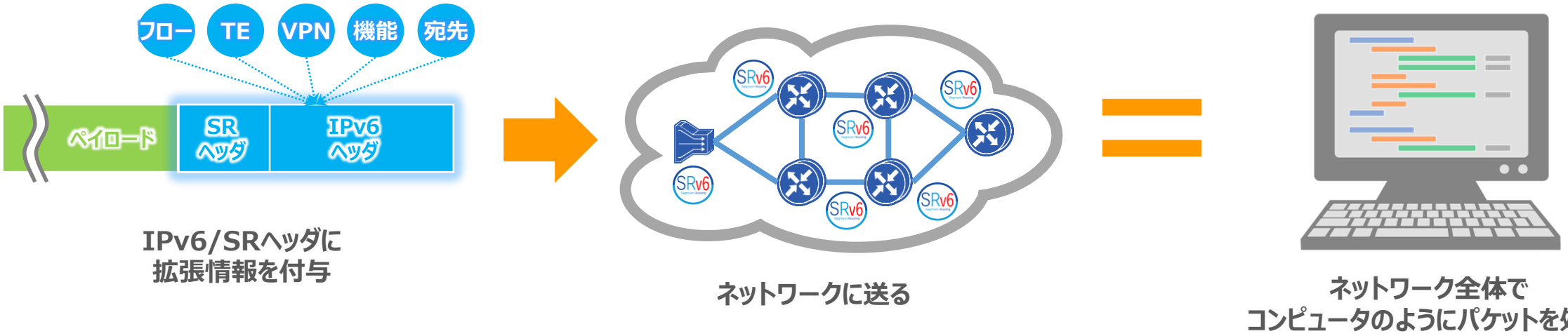
効率的なネットワーク設計

- IPv6ベースのフラットなネットワーク設計
- アドレス重複や変換の回避
- 効率的な経路集約でFIB/RIBを圧縮

高機能化

SoftBank

ネットワーク・プログラマビリティで、将来の新サービスに対応

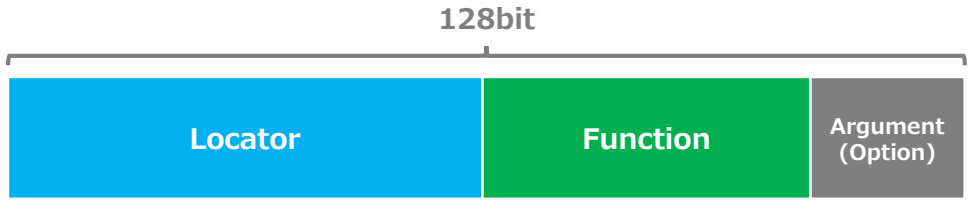


IPv6/SRヘッダに
拡張情報を付与

ネットワークに送る

ネットワーク全体で
コンピュータのようにパケットを処理

SRv6-SID (Segment ID)



Locator：宛先(セグメント)を示す情報
Function：宛先で実行される動作を示す情報
Argument(option)：Functionが参照する引数
※各フィールドの長さは任意

SRv6 Network Programming

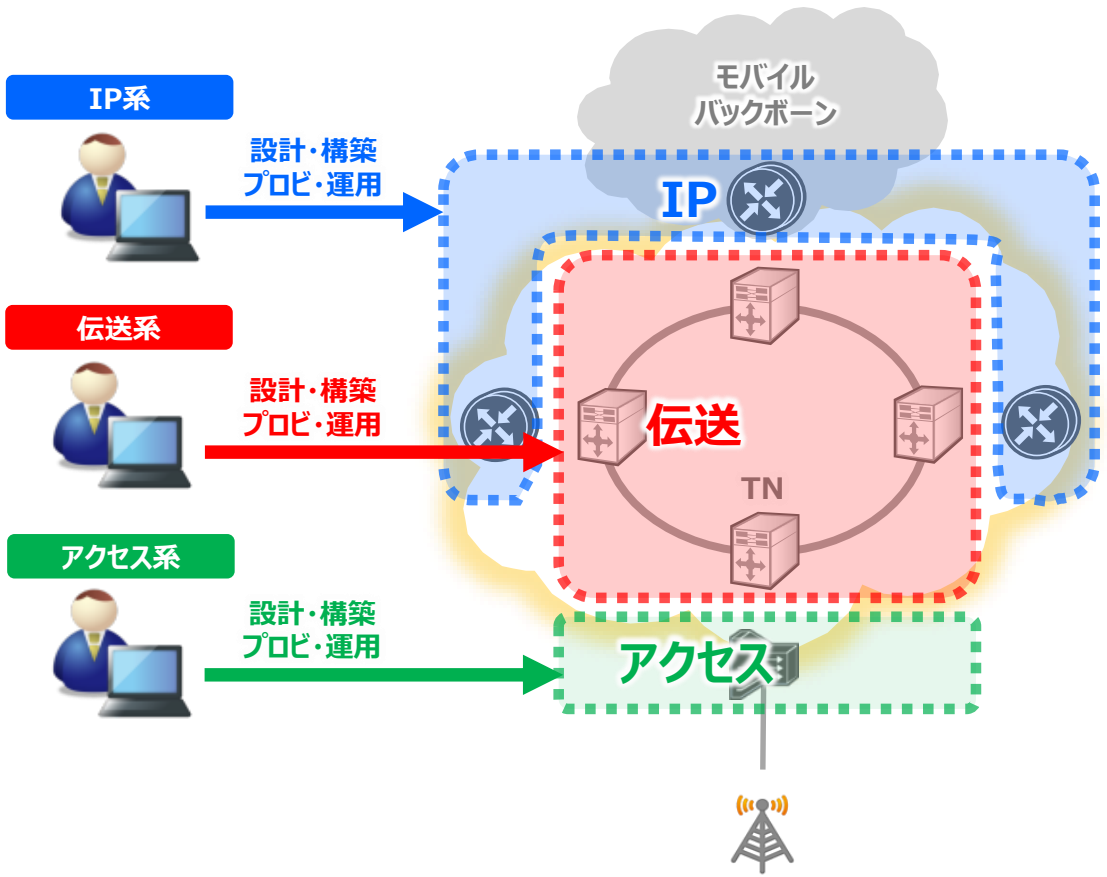
- SRv6-SIDのFunction/Argumentフィールドを利用
- SIDに埋め込まれたInstructionをEndノードで処理
- InstructionをSegmentで表現することで、様々なアプリケーションを実行
- Encap/Decap、Xconnect、Table-Lookup、Binding、VPN、SFCなど

業務の構造を変える

SoftBank

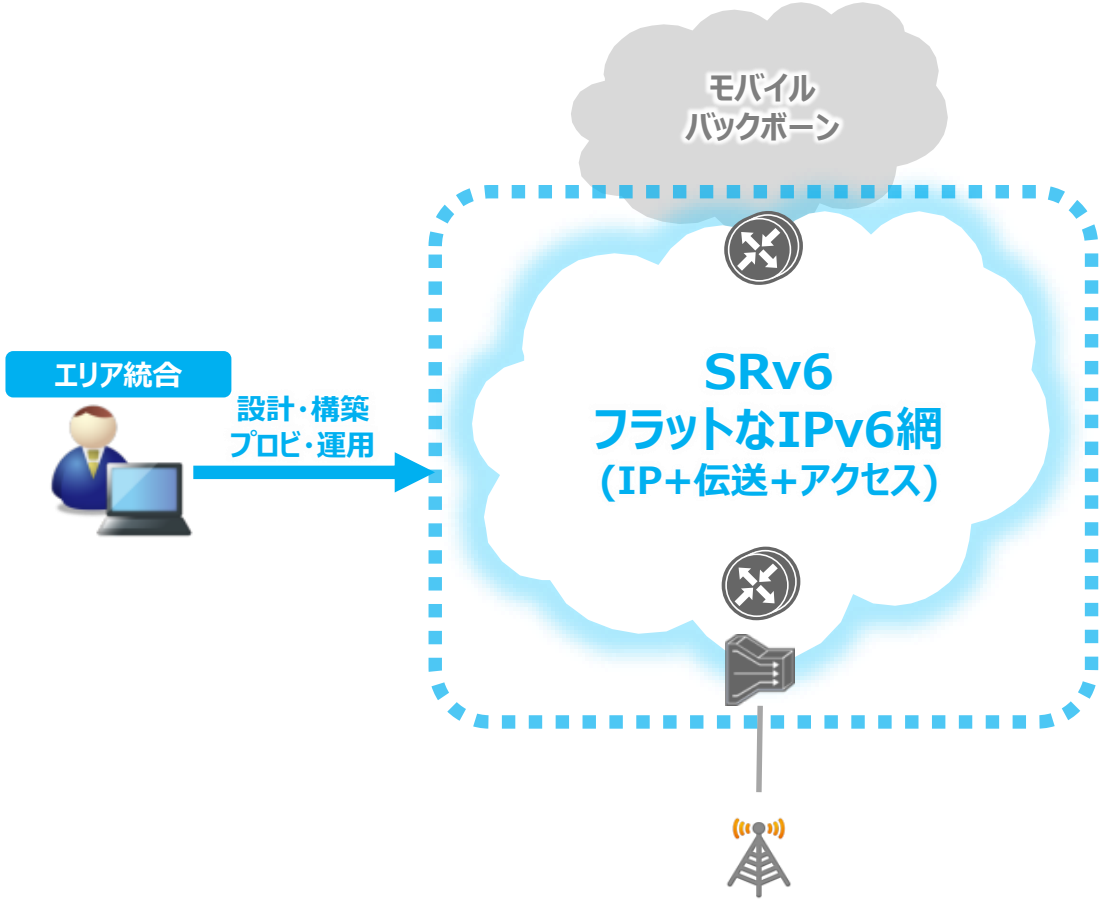
今までのネットワーク

設備・技術によって分割した階層構造
サービス追加によってNWは複雑化



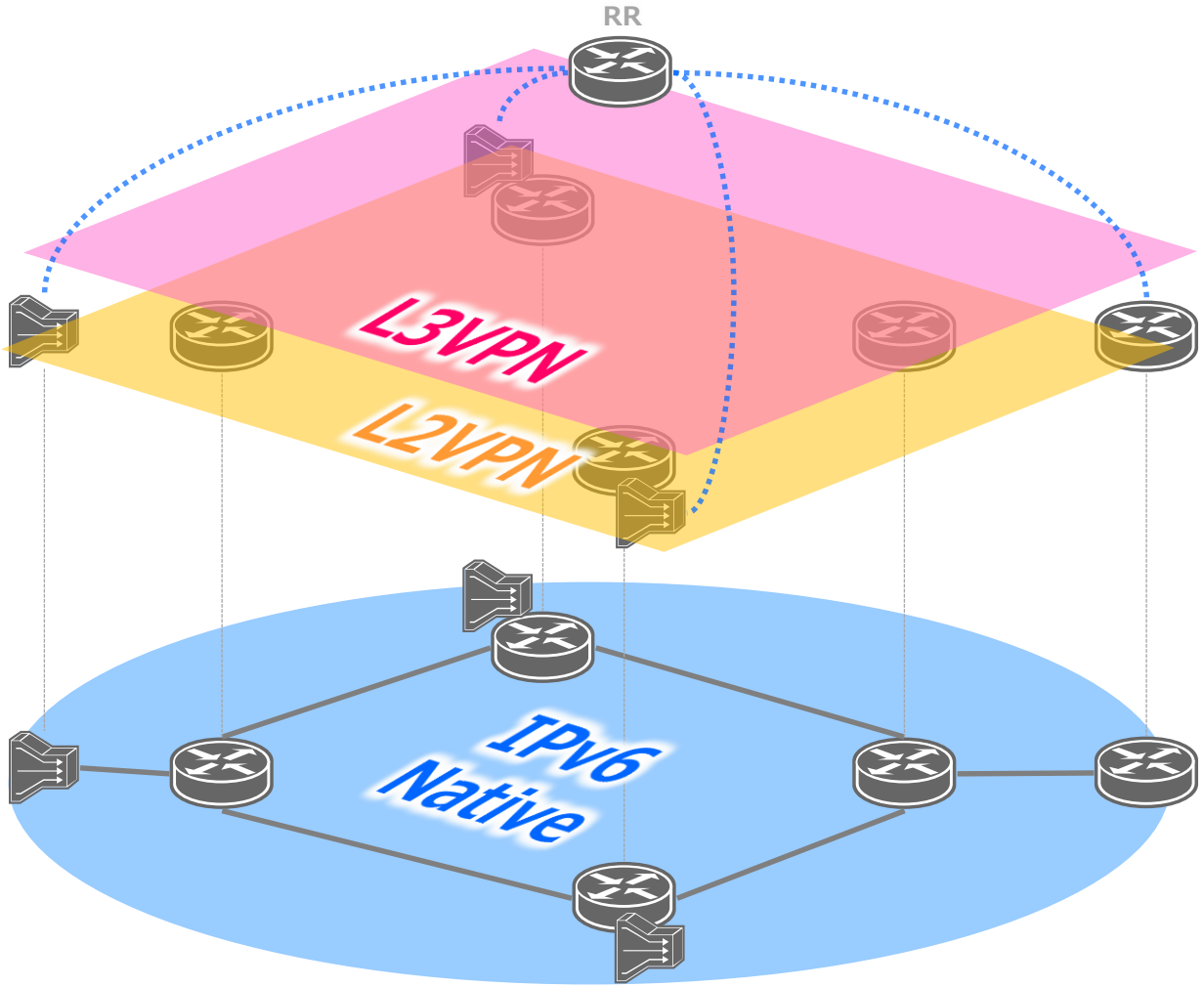
SRv6ネットワーク

設備・技術のフラット化でシンプル・柔軟な構造へ



SRv6の実装内容

プロトコルスタック



Overlay

SRv6-VPN

＋

Underlay

SRv6
IS-ISv6

SRv6の主要機能

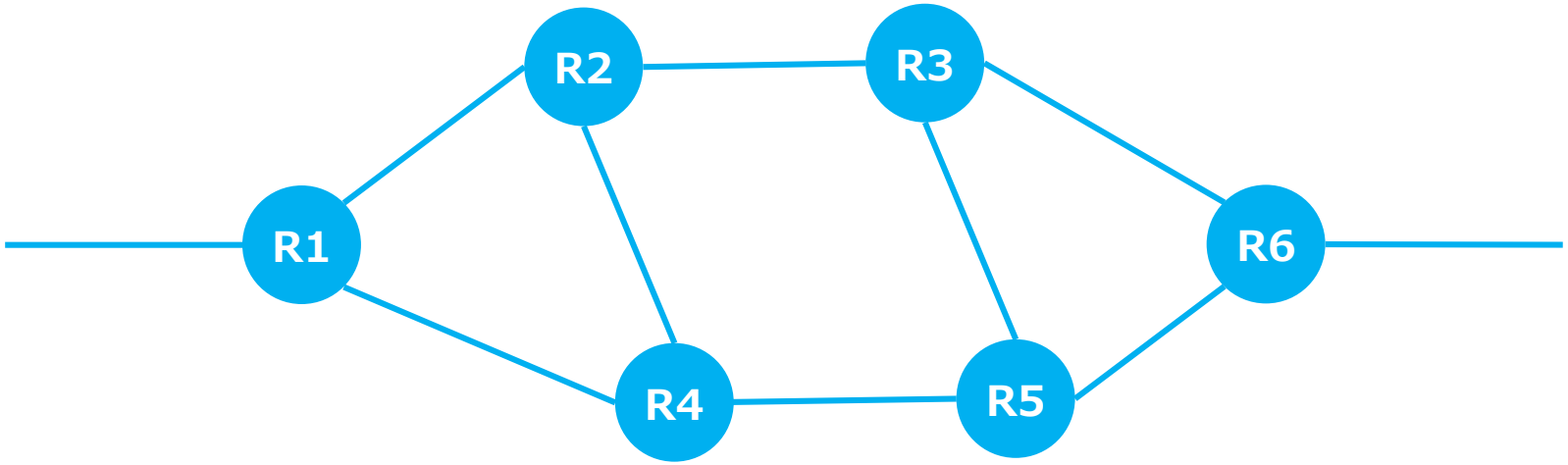
SoftBank

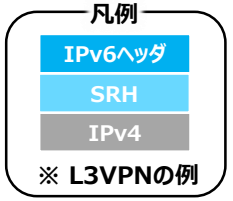
目的	実現方法	SRv6関連機能
オーバーヘッドの低減	中継帯域圧迫の低減	• T.Encap.Red • T.Insert.Red
	チップセット処理負荷(Recycle)の低減	• END with PSP • Flex-Algo
設計のシンプル化	TEの自動化	• Flex-Algo
信頼性向上	高速レストレーション	• TI-LFA
	トラブルシューティング	• SRv6-OAM
VPNサービス導入	L2/L3VPNオーバーレイ	• SRv6-VPN（Services）

T.Encap.Red (Transit with reduced encapsulation)

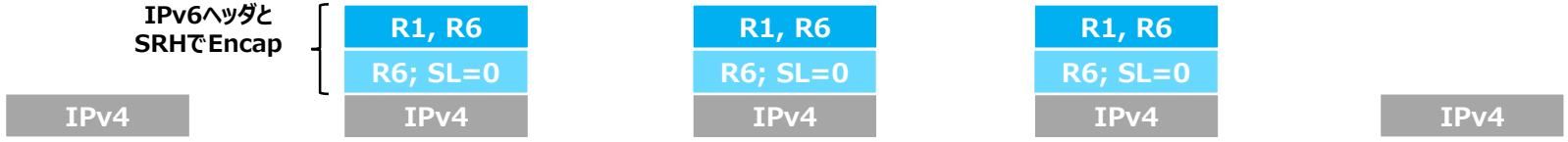
SoftBank

SRv6のEncap時に、Outer IPv6ヘッダのDAに記述したSegment Listを省略





T.Encap



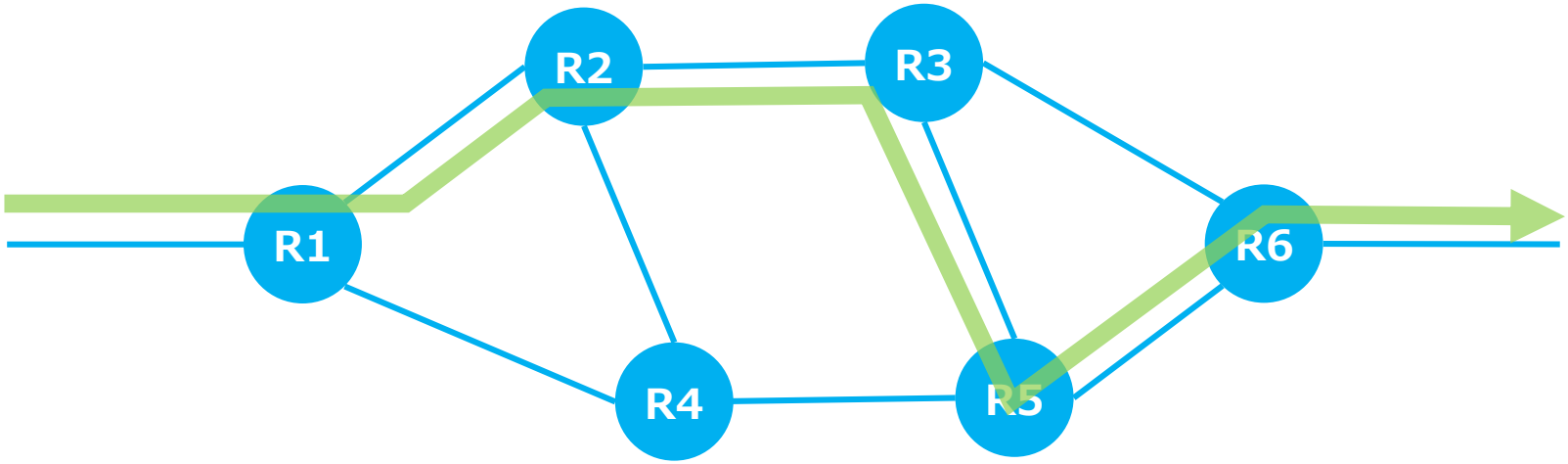
T.Encap.Red



T.Insert.Red (Transit with reduced insertion)

SoftBank

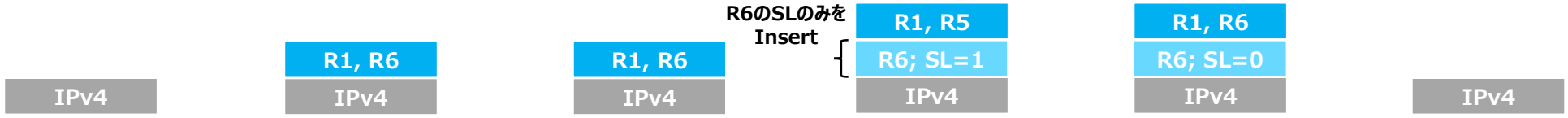
SRv6のInsert時に、Outer IPv6ヘッダのDAに記述したSegment Listを省略



T.Insert



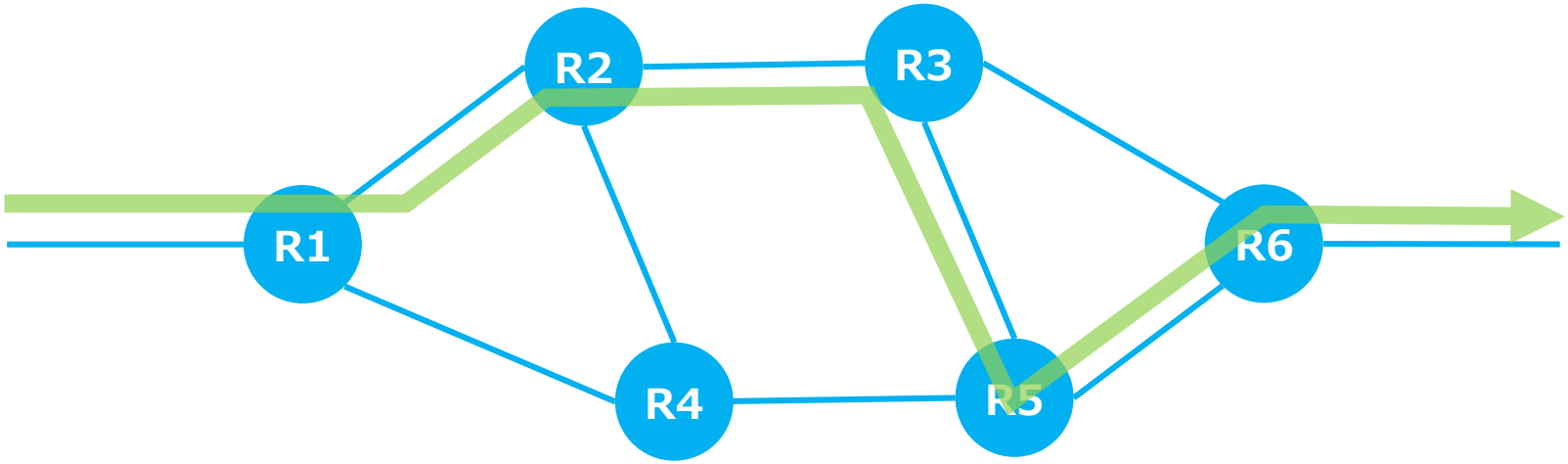
T.Insert.Red

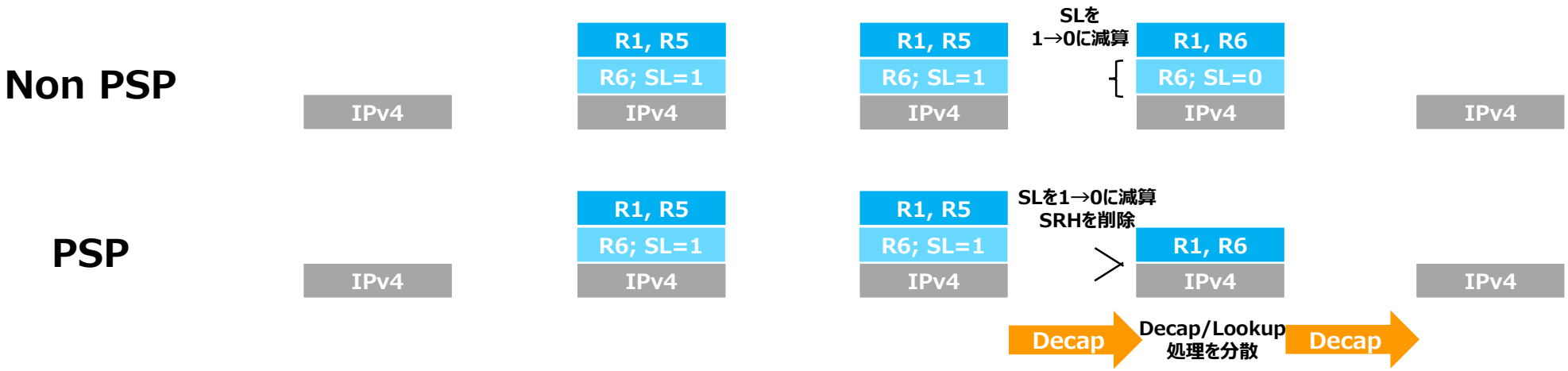


End with PSP (Penultimate Segment Pop of the SRH)

SoftBank

EndノードでSegment Leftを減算し、SL=0となったSRHをPOP





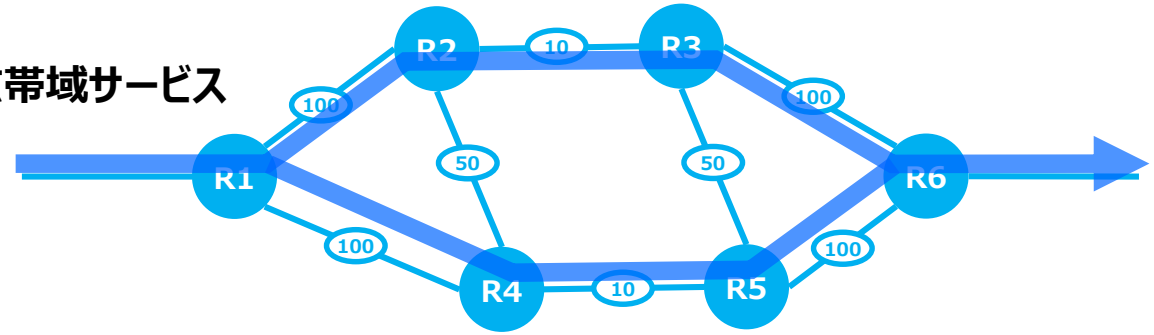
Flex-Algo

SoftBank

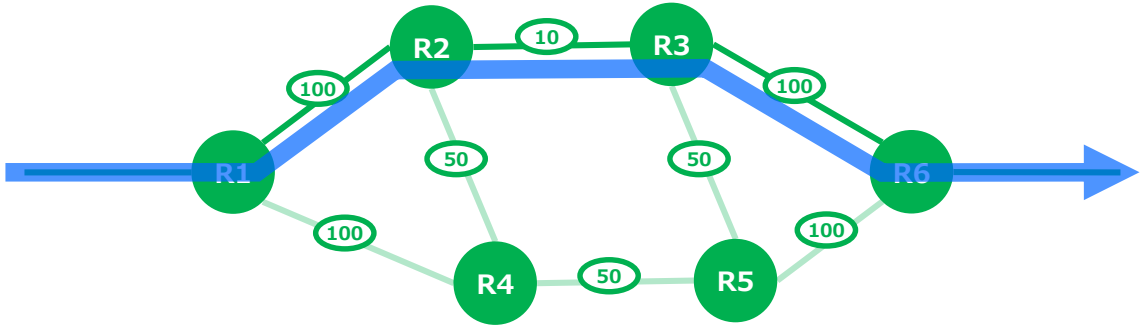
複数のMetricタイプにより、異なるサービス特性やSLA応じたIGPトポロジを生成

Algo① : IGP Metric

広帯域サービス



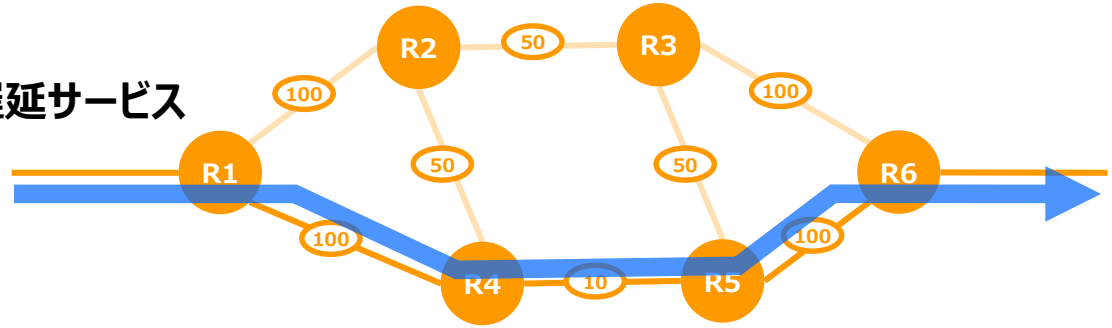
Algo③④ : TE Metric

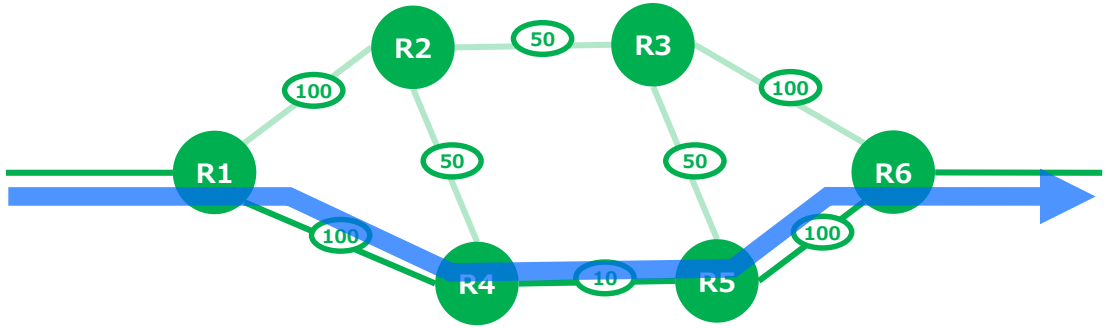


負荷分散
ダイバーシティなど

Algo② : Delay Metric

低遅延サービス

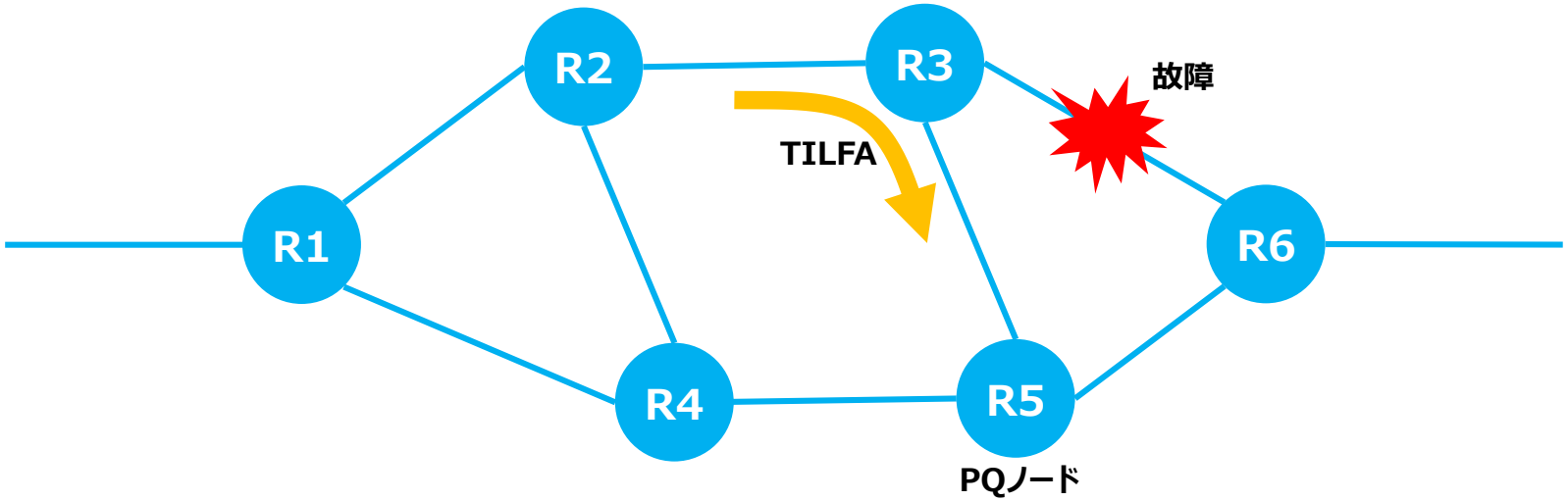


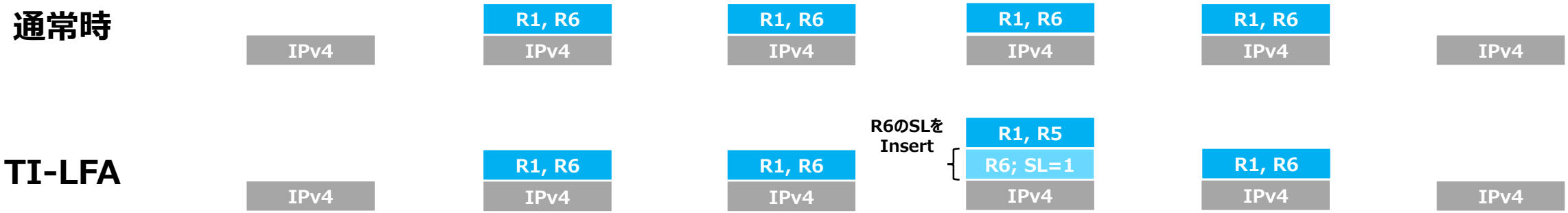


TI-LFA (Topology Independent Loop Free Alternate)

SoftBank

故障等による経路変更時に、PQノード宛(バックアップパス)のSRHを付与して高速迂回

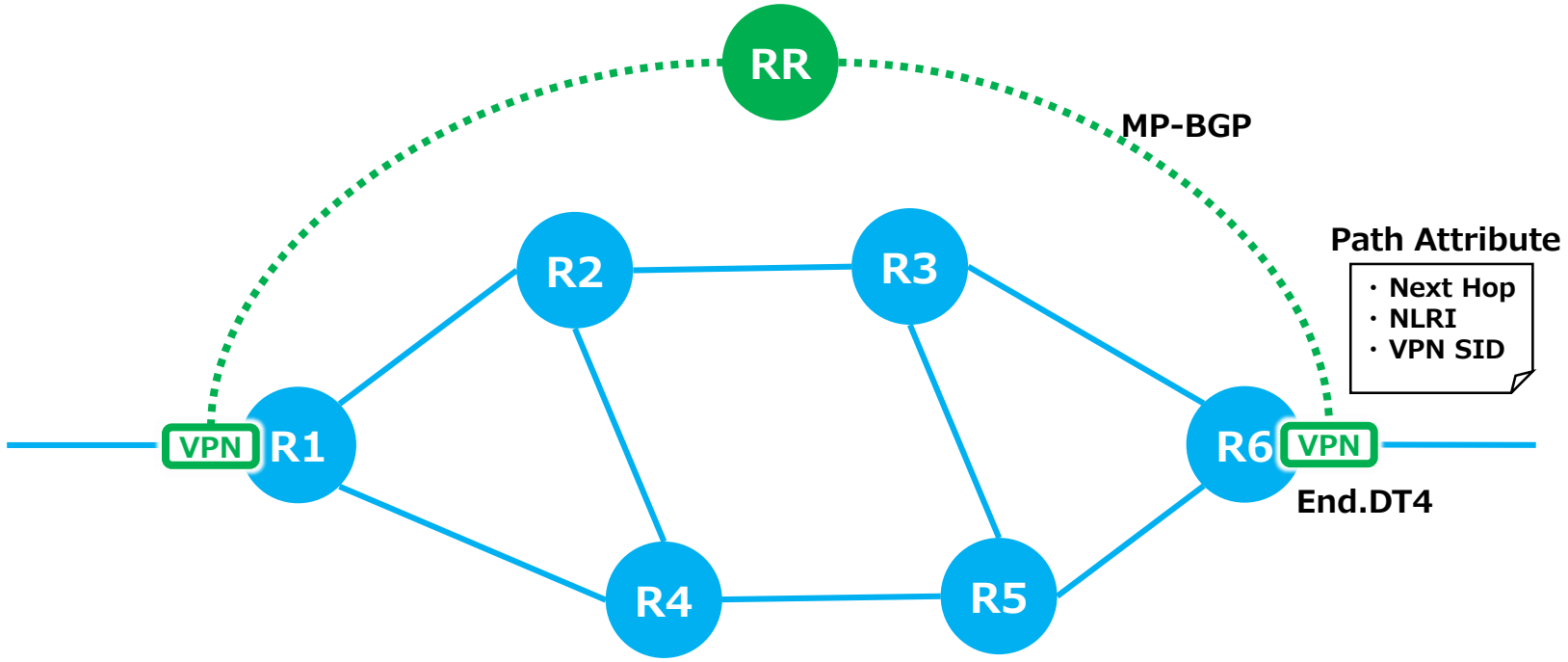




SRv6-VPN

SoftBank

MP-BGPでVPN情報を広報し、SRv6ネットワーク上でOverlayネットワークを構築



VPNv4

R6から広報された
VPN-SIDでEncap

R1, R6::End.DT4	R1, R6::End.DT4	R1, R6::End.DT4	
IPv4	IPv4	IPv4	IPv4

導入における課題

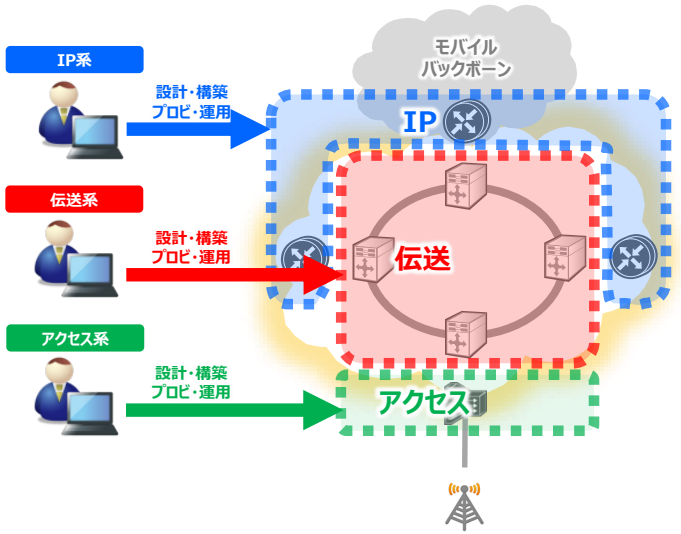
構造変化への対応

SoftBank

ネットワークの大きな変化に伴い、組織・業務・個人の変革や柔軟性が求められる

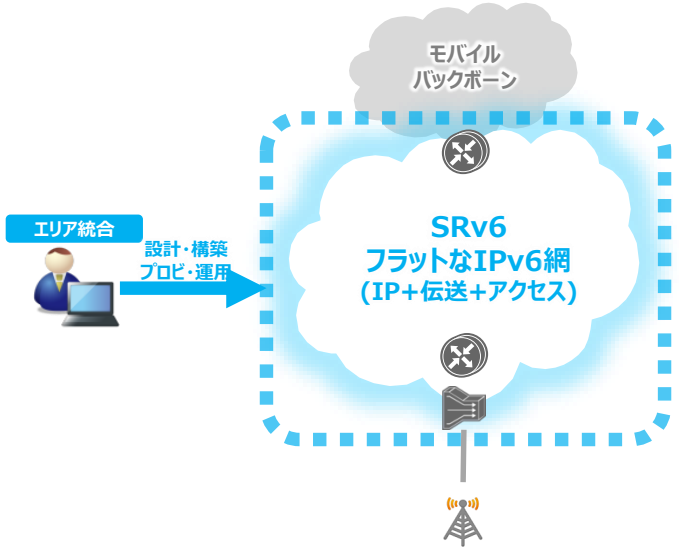
今までのネットワーク

設備・技術によって分割した階層構造
サービス追加によってNWは複雑化



SRv6ネットワーク

設備・技術のフラット化でシンプル・柔軟な構造へ





基本設計



作業手順



各種システム



ナレッジ・スキル

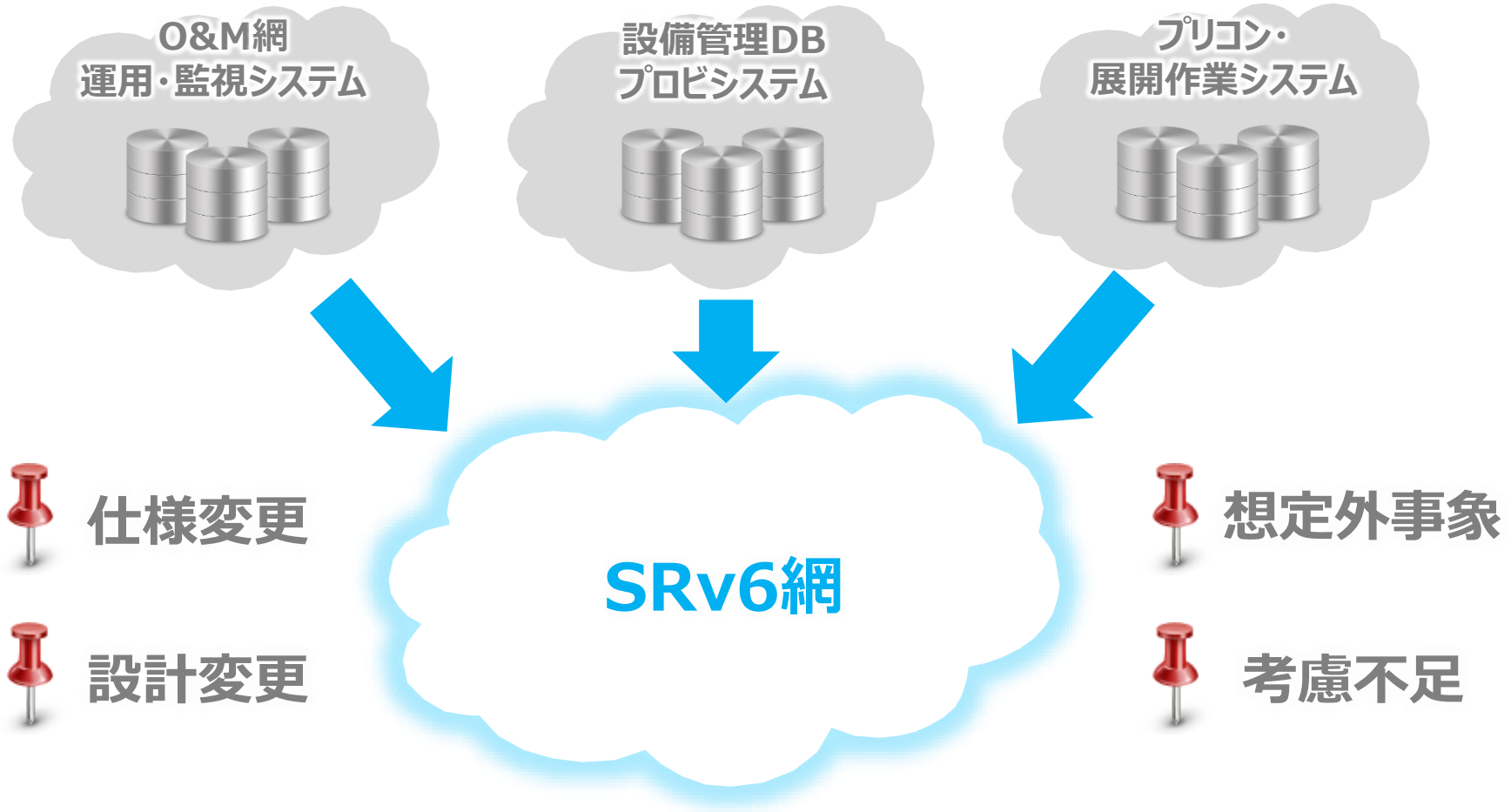


マインド

周辺システムのSRv6対応

SoftBank

多岐にわたる一連の周辺システム群(運用・業務・構築)のIPv6/SRv6対応が必要



標準化

SoftBank

日々Updateされる技術仕様への追随と、後方互換性の確保

Area	Draft
Architecture	draft-filsfils-spring-srv6-network-programming draft-ietf-spring-srv6-network-programming
Dataplane	draft-ietf-6man-segment-routing-header
ISIS	draft-bashandy-isis-srv6-extentions draft-ietf-lsr-isis-srv6-extensions
L3VPN	draft-dawra-idr-srv6-vpn draft-dawra-bess-srv6-services draft-ietf-idr-bgp-prefix-sid
EVPN VPWS	draft-dawra-bess-srv6-services
Flex Algo	draft-bashandy-isis-srv6-extentions draft-ietf-lsr-isis-srv6-extensions draft-ietf-lsr-flex-algo
OAM	draft-ali-spring-srv6-oam draft-ali-6man-spring-srv6-oam

RFC/Draft Version

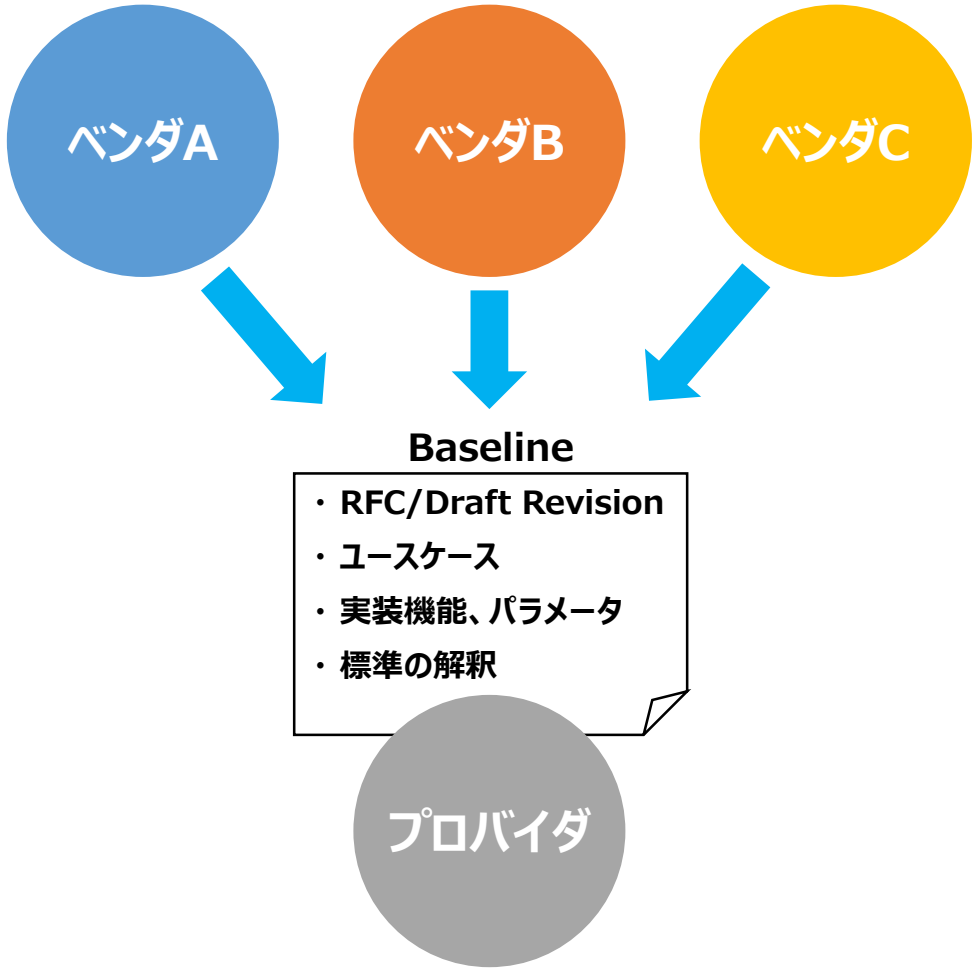
of References

Backward Compatibility

Interoperability

SoftBank

開発段階におけるBaselineの整理と、業界連携による相互接続性確保の推進



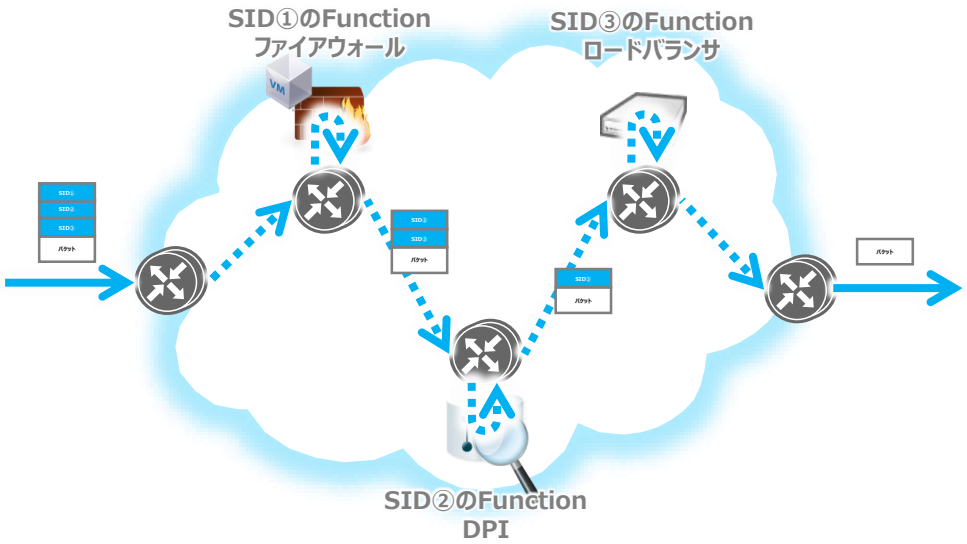


今後の期待

新機能実装

SoftBank

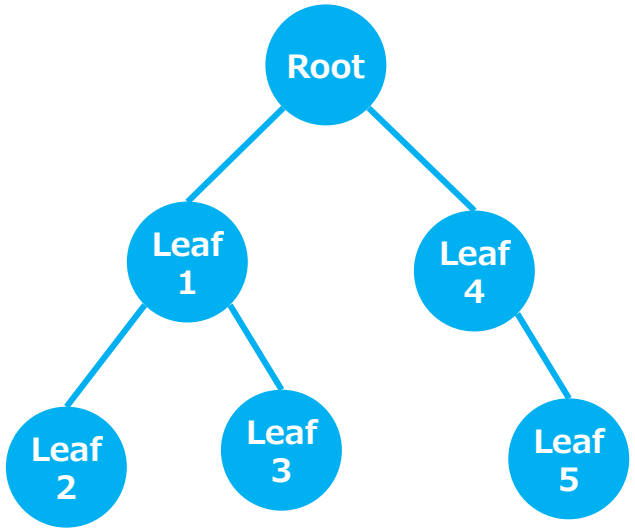
SFC



Function	内容
End.AM	SRv6 masquerading proxy
End.AD	SRv6 dynamic proxy segments
End.AS	SRv6 dynamic Static proxy segments
End.AN	SR-aware function (native)

法人アクセス回線の高度化、モバイルGiLANなどのユースケース

Multicast



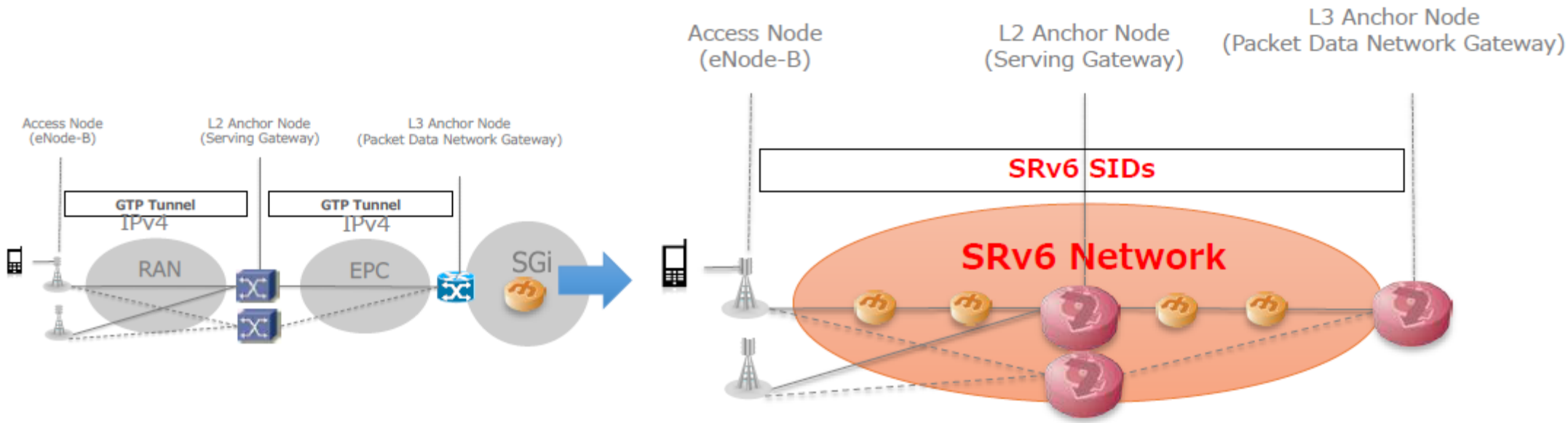
Data-plane/Control-planeともに議論がスタート

- **SR Replication Policy for P2MP Service Delivery**
  (draft-voyer-spring-sr-p2mp-policy)
- **PCEP extensions for p2mp sr policy**
  (draft-hsd-pce-sr-p2mp-policy)

Mobile User Plane

SoftBank

SRv6 Net Programmingを用いた、モバイルU-Planeのシンプル化・最適化



※「IETF(と3GPP)でのモバイル・5G関連活動」より (ソフトバンク 松嶋聡)

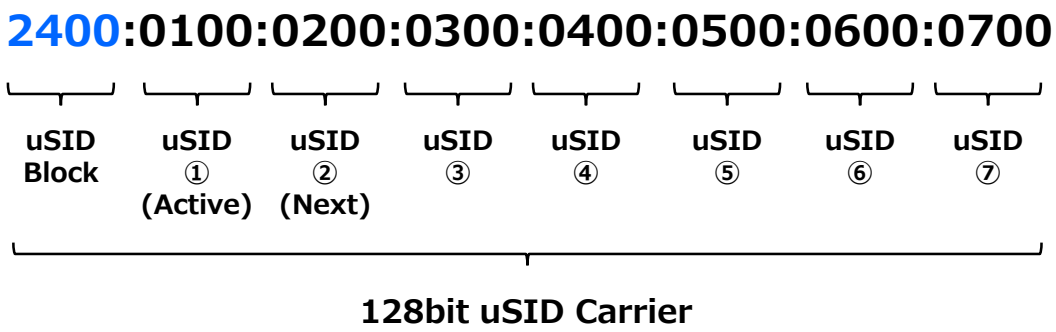
Function	内容
End.MAP	Endpoint function with SID mapping
End.M.GTP6.D	Endpoint function with IPv6/GTP decapsulation into SR policy
End.M.GTP6.E	Endpoint function with encapsulation for IPv6/GTP tunnel
End.M.GTP4.E	Endpoint function with encapsulation for IPv4/GTP tunnel
T.M.GTP4.D	Transit with tunnel decapsulation and map to an SRv6 policy
End.Limit	Rate-limit feature for mobile user-plane

- GTPトンネル、バックホールのVPN、MPLSスタック等をSRv6に集約
- 複雑なトンネルのスティッチングを解消、ステートレスに
- E2Eでシンプルな設計、運用を実現

パフォーマンス向上、効率化

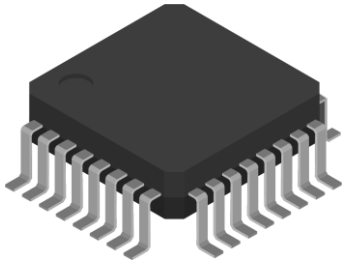
SoftBank

uSID



- 128bit×nのSIDスタックを圧縮
- Net ProgrammingのFunctionとして動作
- H/W実装が比較的容易
- SFCなど、多数のSIDスタックを必要とする技術に対応
- 既存のSRv6の仕様に変更なし

チップセットの性能向上

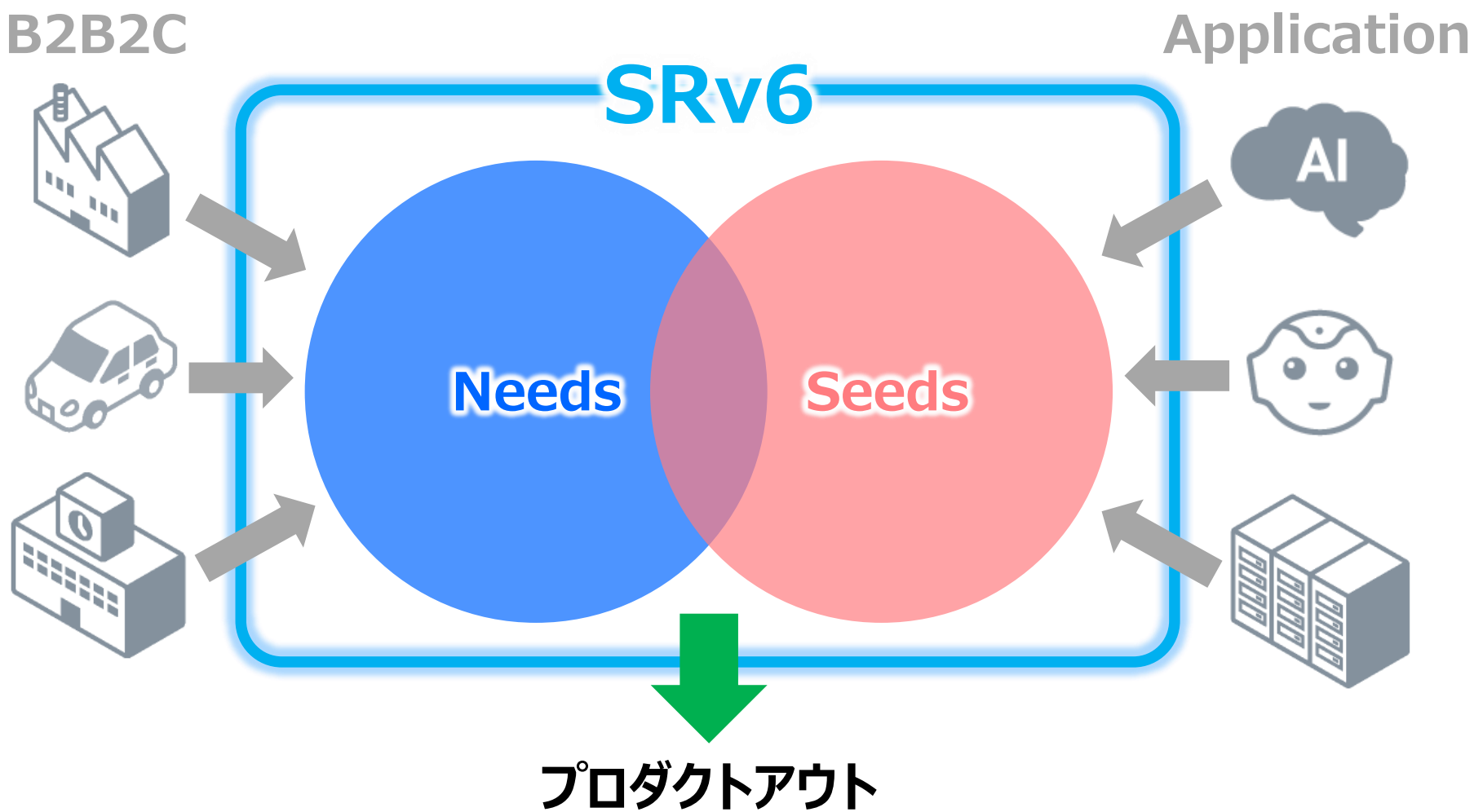


- SRv6 Nativeなチップセットの開発
- SIDスタック/Pipelineの拡張、パフォーマンス劣化の抑制
- API/SDKのSRv6対応
- Programmable領域の開放/拡大とサポート

ユースケースの拡大

SoftBank

SRv6のプログラマビリティ・Functionフィールドを活用する、ユースケースの拡大



エコシステム

SoftBank

ネットワーク機器に加え、コントローラ、アプライアンス、サーバーOSなど幅広く拡大

適用範囲の拡大

コントローラ

オーケストレータ



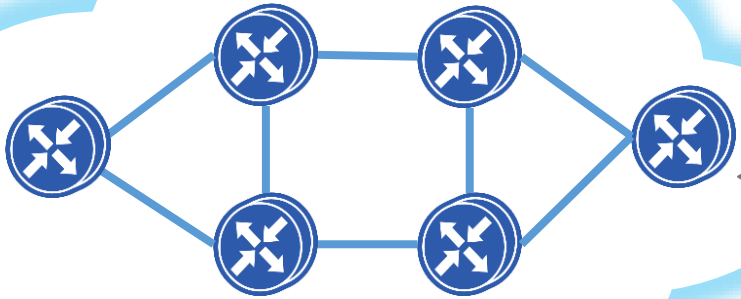
サーバーOS



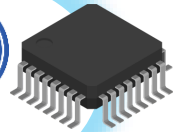
各種アプライアンス



ネットワーク機器



ASIC/FPGA



ネットワークOS









オープン化

まとめ

まとめ

- SRv6で既存ネットワークの課題を解決
- SRv6の基本機能は商用段階へ
- 標準化の継続的進展と、タイムリーなIoPの確保
- パフォーマンスを最大化する機能とH/Wの実装に期待
- NeedsとSeedsを取り込んだユースケースの拡大を推進

ご清聴、ありがとうございました！

End of File